

15 - 06- CIVD - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder notre cours sur l'hémostase et qui est intitulé la coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD. La coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD, appelée aussi syndrome de consommation, coagulopathie de consommation ou syndrome de défibrillation, c'est un syndrome anatomique, clinique et biologique compliquant certaines infections et provoquant un état d'hypercoagulabilité, des phénomènes hémorragiques et des défaillances d'organes. C'est une grande urgence menaçant le pronostic vital.

Elle est toujours la conséquence à une maladie sous-attente. De ce fait, le traitement étiologique sera primordial et indispensable à la restauration d'une hémostase normale. Les mécanismes physiopathologiques à l'origine de la CIVD sont multiples.

Il y a un phénomène d'échappement au système de contrôle aboutissant à la production permanente de thrombines et à la formation en quantité excessive de fibrines. La fibrinolyse secondaire entraîne la dégradation de fibrines, mais aussi du fibrinogène aggravant ainsi l'hypofibrinogénie. Alors quels sont les facteurs déclenchants? Il peut y avoir soit des lésions tissulaires, c'est-à-dire que ces lésions tissulaires vont libérer dans la circulation des substances à activité thromboplastinique de type facteur tissulaire qui active la voie extrinsèque de la coagulation par la constitution de complexes facteurs tissulaires facteur 7 activés.

Ce mécanisme peut être observé en cas de lésions de tissus riches en facteurs tissulaires, en particulier l'utérus, le poumon et la prostate, ou bien en cas de chirurgie portant sur ces organes. Certaines pathologies aussi obstétricales comme l'hématome rétroplacentaire ou bien la rétention prolongée de morts et certaines néoplasies ou leucémie, certains traumatismes aussi, peuvent engendrer la même chose par le même mécanisme. Et ce facteur tissulaire peut être aussi produit directement par des monocytes macrophages en réponse à certains stimuli comme les ontotoxines bactériennes ou bien des cytokines.

Et ce mécanisme est particulièrement évoqué au cours des infections bactériennes à grammes négatifs comme le méningocoque et certaines leucémies ou bien réactions transfusionnelles. L'autre mécanisme concernant l'activation de la coagulation, donc la génération non contrôlée de thrombine in vivo entraîne la consommation des substrats naturels de la thrombine comme le fibrinogène, le facteur 5, le facteur 8, le facteur 13 et les plaquettes. L'action de la thrombine sur le fibrinogène donne lieu à des monomères de fibrine soluble qui constituent un argument diagnostique très important en faveur de la CIVD.

L'activation de la coagulation provoque donc des microcaillots qui peuvent entraîner une souffrance viscérale en particulier au niveau des reins, des poumons et du cerveau et parfois même une nécrose cutanée. Donc la consommation des plaquettes et du fibrinogène est à l'origine de l'expression hémorragique, souvent au premier plan. Concernant l'activation de la fibrinolyse, celle-ci est habituellement modérée au cours des CIVD.

C'est un processus réactionnel de défense bénéfique qui vise à débarrasser les vaisseaux des défauts de fibrine et donc à prévenir les défaillances d'organes. Donc plusieurs étapes sont impliquées. C'est la génération de thrombine qui est médiée par la voie du facteur tissulaire, la formation exagérée de fibrine et la défaillance des protéines des systèmes inhibiteurs comme l'antithrombine à protéine C et à protéine S, ainsi que le dysfonctionnement du système fibrinolytique.

Le tableau clinique, ou plutôt les tableaux cliniques, sont variés en raison des circonstances pathologiques et biologiques diverses et de l'importance des troubles biologiques qu'elles entraînent. Les complications hémorragiques sont assez facilement reconnues à l'inverse des complications thrombotiques dont le diagnostic est plus difficile à poser. Donc on peut avoir plusieurs manifestations, en particulier des chocs, des manifestations hémorragiques et thrombotiques s'associant parfois.

Donc ce sont généralement des hémorragies cutaneo-muqueuses à type de purpura, pétéchies, des bulles hémorragiques d'autant plus sévères qu'il existe une cause locale d'un saignement particulièrement en milieu chirurgical ou obstétrical. Certains types de saignements orientent vers une CIVD, en particulier le saignement en nappe du champ opératoire ou des orifices des drains, des métroradios obstétricales, un saignement au niveau du point de ponction et des échymoses en cartographie, ainsi que des hématomes extensives à la suite d'une injection intramusculaire. Les manifestations thrombotiques, par contre, sont liées aux dépôts de fibrines, aux agrégats plaquettaires et aux microthrombies et sont responsables de signes ischémiques périphériques atteignant tous les organes avec des troubles neurologiques, des troubles de conscience voire au coma, des lésions cutanées avec un purpura nécrotique, des ganglions des extrémités des membres du nez et des oreilles, une atteinte rénale avec oligurie voire anurie et insuffisance rénale, parfois une atteinte pulmonaire avec des troubles respiratoires voire des détresses respiratoires aiguës et même des atteintes digestives sont possibles à titre de lésions aiguës ou hépatiques qu'on appelle syndromes de but qui arrivent.

Alors, sur le plan biologique, il n'y a pas de test spécifique pour le diagnostic de CIVD. Le diagnostic est retenu sur des troubles de némostase associés à un contexte étiologique. Le temps de céphaline et le temps de quick et le temps de thrombine sont allongés en raison de la diminution du taux des facteurs de la coagulation.

Le taux de fibrinogène est diminué, il est inférieur généralement à 1 g par litre en présence d'un état inflammatoire ou d'une infection associée. Il peut être parfois normal, par conséquent, il est intéressant d'interpréter les variations de son taux. Alors, les autres paramètres, le chiffre des plaquettes est diminué, il est plus souvent inférieur à 50 000 par millimètre cube et la sévérité de la thrombopénie dépend du tableau clinique.

Concernant le dosage factoriel, il montre une diminution des facteurs, en particulier le facteur 5 et le facteur 8. Les facteurs 2, 7 et 10 sont peu diminués. A noter aussi que le facteur 8 est parfois

augmenté secondairement à l'inflammation fréquente dans ce contexte et peut rester normal à la phase initiale. Les inhibiteurs physiologiques de la coagulation, comme on a dit tout à l'heure, l'antithrombine 3, le protéin C et le protéin S, sont diminués et leur taux varie en fonction de l'intensité du processus.

Donc, concernant les complexes solubles qui correspondent à la combinaison des monomères de fibrinogène ou de la fibrine, ces complexes sont mis en évidence par le test à l'éthanol ou au sulfate de protamine. Concernant l'activation de la fibrinolise, elle se manifeste par une élévation du taux des produits de dégradation de fibrine qu'on appelle PDF et des édimer qui sont aussi élevés. Donc un taux d'édimer supérieur à 500 microgrammes par litre est considéré pathologique.

Un autre examen qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le temps de lise des oeufs globulines ou test de lise du caillot, mais il est de réalisation plus longue et il n'est généralement pas demandé en routine lors de la suspicion de CIVD. La lise des oeufs globulines prend habituellement plus de 3 heures et en cas d'hyperfibrinolise, ce temps de lise des oeufs globulines est raccourci. Donc important, les tests biologiques doivent impérativement être répétés pour apprécier l'évolution de la CIVD.

Quelles sont les situations cliniques qui peuvent traiter à confusion avec la CIVD ? Donc on distingue la fibrinolise primitive aiguë, ce syndrome rare et secondaire à la libération massive d'activateurs du plasminogène. Ce tableau peut être observé en chirurgie pulmonaire lourde ou bien aussi en cas de chirurgie de la prostate ou en cas d'anastomose portocave chez des patients présentant une insuffisance hépatocellulaire. Notre diagnostic différentiel, c'est l'insuffisance hépatocellulaire.

Donc le diagnostic différentiel entre insuffisance hépatocellulaire et CIVD est souvent difficile à faire, mais le contexte clinique permet de trancher et la thrombopénie servée lors de l'insuffisance hépatocellulaire est habituellement modérée. De même, le dosage du facteur 8 est strictement normal. Les étiologies des CIVD sont très diverses et peuvent être aussi bien médicales que chirurgicales.

Et les principales causes sont surtout les infections sévères, notamment les infections à gramme négatives comme les mycétémies méningées ou bien les phlébotomoses, les infections à gramme positives comme les streptococcus pneumoniae, les infections virales sévères comme le cytomégalovirus, le VIH, les hépatites, certaines infections parasitaires, en particulier le plasmodium falciparum, qui est responsable du paludisme. Et il y a aussi des infections fongiques comme l'aspergillose ou la candidose systémique qui peuvent entraîner un tableau de CIVD. En second lieu, certaines situations obstétricales comme l'hématome rétro-placentaire, la rupture utérine, l'omphalite amniotique, l'apexémie gravidique, l'éclampsie, la moultrie-placiforme, le placenta prévia, donc ce sont des situations obstétricales ou gynécologiques qui peuvent entraîner une coagulation vasculaire disséminée.

Certaines complications peuvent engendrer une CIVD. La CIVD peut s'observer généralement au cours de toute chirurgie lourde, en particulier la chirurgie pulmonaire, la chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle, la chirurgie prostatique. Dans toutes ces situations, elles peuvent entraîner une CIVD.

Concernant les autres chirurgies possibles des CIVD, celles-ci peuvent s'observer lors de lésions tissulaires massives, en cas de traumatisme majeur, en cas de bruit répandu, en cas d'ombole grasseuse aussi, et aussi elles peuvent s'observer en relation avec des hémolyses aiguës post-transfusionnelles, ou bien des hémolyses médicamenteux au cours d'une hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou bien lors, par exemple, d'une drépanocytose. A retenir que certains types de cancers ou leucémies peuvent entraîner la CIVD, et en particulier la leucémie aiguë promyélocytaire qu'on appelle la LAM3. Autrement, il y a d'autres étiologies comme les morsures de serpents et de vipères, les pancréatiques aiguës, les infections hépatiques, aiguës et chroniques, et le rejet de greffe qui peuvent être à l'origine de CIVD.

Et il faut retenir que la CIVD n'apparaît jamais seule, il faut toujours rechercher sa cause pour une prise en charge appropriée. Quel est le traitement de la CIVD? On a dit que la CIVD est toujours la conséquence d'une autre pathologie. Si la cause de la CIVD n'est pas évidente, il est indispensable de la rechercher, car le schéma thérapeutique à employer est avant tout le traitement de la cause.

Parallèlement et suivant le degré de CIVD, on peut y adjoindre d'une part un traitement substitutif, d'autre part un traitement visant à empêcher l'activation de la coagulation. Donc, le traitement de la cause, c'est quoi? Le traitement étiologique est aussi essentiel. Le traitement de la CIVD sans un traitement visant l'étiologie est voué à l'échec.

Il permet de réduire et parfois d'éliminer des sources de substances thromboplastiques ou de freiner l'activation de la voie intrinsèque. Je donnerai l'exemple d'une évacuation rapide utérine qui permet de stopper la CIVD, le retrait d'une antibiotérapie aussi qui permet de stopper la CIVD. Donc, ce traitement de la cause, on doit lui associer le traitement d'un éventuel état de choc qui comporte le répandissement d'une nouvelle limite d'efficacité de la tension artérielle et la correction d'une éventuelle anémie ou d'une éventuelle acidose.

L'épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale aiguë peuvent être aussi indispensables dans certaines complications de la CIVD. Le traitement substitutif qu'on peut administrer, donc, il est indiqué en cas de syndrome hémorragique grave avec confusion de culot globulaire en cas d'anémie, de concentré plaquettaire en cas de thrombopénie majeure ou bien de plasma frais congelé en cas d'effondrement du fibrinogène ou des facteurs de la coagulation. Donc, le PPSV qui contient des facteurs activés de la coagulation, c'est-à-dire le facteur 7, 2, 10, 9, est contre-indiqué.

Car, en effet, il ne contient ni facteur 5, ni facteur 8, ni inhibiteur de la coagulation. Donc, l'apport

du facteur PPSV va favoriser l'apparition de microthromboses, donc, aggraver la CIVD. Donc, le PPSV est contre-indiqué en cas de CIVD.

Concernant le traitement anticoagulant, théoriquement, ce traitement permet de stopper le processus de CIVD. Cependant, il expose à une majoration du risque hémorragique. Donc, ce traitement doit être préconisé chez les patients présentant une expression thrombotique.

Et l'héparine est préconisée à des doses faibles, entre 200 à 300 unités par kilo par jour d'héparine standard, en association avec un traitement substitutif. Ou bien, on peut utiliser aussi des héparines de bon point moléculaire, qu'on appelle HBPM. Donc, à des doses variantes entre 5000 jusqu'à 10 000.

Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que la coagulation intravasculaire disséminée est un syndrome de défibrillation secondaire à l'activation de la coagulation. La physiopathologie de la CIVD est liée à l'activation anormale de la coagulation. Il en résulte une génération excessive de thrombies, une diminution de la concentration plasmatique de plusieurs facteurs de la coagulation, en particulier le fibrinogène, le dépôt de fibrine dans la microcirculation et l'activation du syndrome ou bien du système fibrinolytique.

Donc, les principales causes de CIVD, c'est surtout les septicémies, les cancers, les pathologies obstétriques, la chirurgie lourde, les polythromatisées et les états de choc. Le tableau clinique d'une CIVD peut associer aussi bien des manifestations hémorragiques que des manifestations thrombotiques. Les anomalies biologiques d'une CIVD associent une thrombopénie, une hypofibrinogénémie, une diminution du facteur 5 et du facteur 8, ainsi que la présence de complexes solides et de produits de dégradation de fibrine ou de délimère.

Et les deux principaux diagnostics différentiels de la CIVD, c'est surtout la fibrinolyse aiguë primitive et l'insuffisance hépatocégaire. Et concernant le traitement de la CIVD, c'est le traitement de la cause qui est souvent indispensable et suffisant dans la majorité des cas.